UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

Facultad de Ciencias Económicas
Sede Bogotá

Identificación:

Nombre de la Asignatura	**Microeconomía III**	
Código SIA	2016019	Grupo: 03
Periodo Académico	Primero	Año: 2026
Unidad Académica Básica	Escuela de Economía	
Créditos: 4	Horas Presenciales: 4 semana	Horas No Presenciales: 8 semana
Validable: Si	Libre Elección: No	Nivel: Pregrado
Docente: Monica Yolanda Mogollon Plazas	**Correo Electrónico:** mmogollonplazas@gmail.com mymogollonp@unal.edu.co	
Monitora: José David Mayorga Bonilla	Correo Electrónico: jomayorgab@unal.edu.co	
Horario Clase: M-J 9:00 11:00 Edificio 310, salón 104		
Horario Atención Estudiantes: Solicitar cita virtual o presencial al correo.		
Fecha de elaboración del programa: Febrero 2 2025 **Fecha de última actualización de contenido**: Febrero 2 2025 **NOTA: Este programa esta sujeto a cambios, debido a ajustes pendientes desde de la Escuela de Economía.**		

Descripción de la Asignatura:

Este curso presenta los fundamentos de la teoría de juegos como herramienta para analizar la interacción estratégica entre personas, empresas o instituciones, que nos permite predecir qué tipo de comportamiento tendrán estos agentes. En primer lugar, el curso expone los conceptos fundamentales de juegos en forma estratégicas, compara diferentes métodos de realizar predicciones en estos juegos y los elementos que se deben considerar en toma de decisiones estratégicas. En segundo lugar, se presentan los juegos en forma extensiva que son la base para analizar decisiones secuenciales o interacciones repetidas, lo que permite incluir elementos de

conflicto y cooperación que amplían las predicciones sobre interacciones estratégicas. Finalmente, mostramos cómo usan los economistas modernos estas herramientas para estudiar fallas de mercado tales como el monopolio y la competencia monopolística. El curso tiene cuatro grandes módulos: 1) Juegos en Forma Estratégica, 2) Juegos en Forma Extensiva, 3) Monopolio y Competencia Oligopólica, 4) Modelos secuenciales de competencia oligopólica y diferenciación de bienes.

Objetivos:

Este curso busca que los estudiantes ganen fluidez en los fundamentos de la teoría de juegos, ganando capacidad en aplicar estos modelos al análisis de casos de política pública, toma de decisiones estratégicas y problemas sociales de coordinación. En particular, lo estudiantes ganaran fluidez en los siguientes temas:

- Aproximarse de manera sistemática a la solución de juegos estáticos y dinámicos, tomando en consideración los diferentes elementos que entran en la toma de decisiones estratégicas, que permiten predecir el comportamiento de agentes.
- Aplicar las herramientas de teoría de juegos para analizar la interacción estratégicas de agentes de la economía (individuos, empresas, instituciones) en problemas estructuras de mercado oligopólicas.
- Familiarizarse con la aproximación de los economistas modernos a los problemas sociales modernos: primero mediante el uso de modelos formales que permiten clarificar los argumentos y establecer condiciones bajo las cuales se obtienen resultados. Segundo, testeando estas hipótesis con evidencia empírica o aplicando estos modelos para el análisis de problemas sociales reales.

Integridad Académica y respeto por la diversidad:

(Esta sección se incluye en el formato por decisión del Consejo de Facultad y está diseñada para que se estipulen las cláusulas que faciliten la convivencia, inclusión y participación de los estamentos de la Universidad en el desarrollo del programa.

Respeto por la diversidad

Todos debemos respetar los derechos y las diferentes maneras de expresión de quienes hacemos parte de esta comunidad. Así, **en esta comunidad y en particular en este curso es inaceptable cualquier situación de discriminación, matoneo, acoso, acoso sexual y/o amenaza**. La persona que sienta que ha sido o es objeto de cualquiera de estas situaciones puede denunciar y buscar orientación y apoyo ante alguna de las siguientes instancias: el profesor o los monitores, la Dirección de la Escuela de Economía o de Administración de Empresas y Contaduría Pública, el Observatorio de Asuntos de Género de la Universidad Nacional (http://www.bienestar.unal.edu.co/sistema-de-bienestar/educacion-inclusiva/observatorio-de-asuntos-de-genero//) a través del correo obsgenero_nal@unal.edu.co, las oficinas de Bienestar Universitario al nivel de Central o de la Facultad. También pueden consultar la Ruta de atención de violencias basadas en género y violencias sexuales de la Universidad Nacional aquí: https://bit.ly/37lqrH3.

Ajustes razonables y de momentos difíciles

Si lo considera pertinente, siéntase en libertad de informar quien ejerza la función profesoral lo antes **posible si usted tiene alguna condición, visible o invisible**, por la cual requiera algún ajuste para estar en igualdad de condiciones con los demás estudiantes. Para solicitar estos ajustes **envíe un mensaje al correo electrónico del docente indicado en la identificación de este programa** explicando su situación y ofreciendo una alternativa de ajuste.

Se entiende por ajustes razonables, "todas las acciones, estrategias, apoyos, recursos y adaptaciones empleadas para garantizar a las y los estudiantes que tienen una discapacidad su participación, desarrollo y aprendizaje en educación superior, favoreciendo la equiparación de oportunidades y garantía de sus derechos. Los ajustes razonables tienen el objetivo de eliminar las posibles barreras visibles o invisibles, que impidan el pleno goce del derecho a la educación. Son ajustes porque se adaptan a la condición específica de cada estudiante, y razonables porque no imponen una carga desproporcionada o indebida a la Universidad." (NACIONES UNIDAS, 2014)

Recuerde también que la Universidad y la Facultad cuentan con la dirección de Bienestar (vicbiene_fcebog@unal.edu.co) que le puede brindar apoyo en caso que lo necesite. No dude en contactar las oficinas de Bienestar Universitario para este y otros fines.

Integridad Académica

Se espera que los asistentes al curso actúen respetando la dignidad humana de todos los integrantes de la comunidad académica y se resistan a causar daño a los bienes de la universidad o a las personas, honrando el derecho que tienen todos los estudiantes de educarse en un ambiente libre de peligros e intimidación.

El Acuerdo 044 de 2009 que define el Estatuto Estudiantil establece sus derechos y responsabilidades como estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, así como también ciertas consideraciones alrededor de conductas inapropiadas como el abuso, el engaño, la suplantación y el plagio: http://www.legal.unal.edu.co/rlunal/home/doc.jsp?d_i=37192 Estos elementos de conducta están sujetos a sanciones disciplinarias.

Honestidad académica y comportamiento

Se espera de los asistentes al curso un apropiado nivel de interacción y participación durante las clases y un elevado grado de compromiso en el cumplimiento de las actividades del curso con miras a establecer un ambiente de aprendizaje adecuado. También se espera una conducta honesta y respetuosa en todo sentido, en especial si se discuten aspectos sensibles asociados con creencias, género, raza, religión, etc.

La evidencia de deshonestidad académica automáticamente resultará en pérdida del curso y sometimiento al proceso disciplinario definido por la Universidad. La deshonestidad académica incluye el engaño, plagio, falsificación de información, suplantación, facilitación a otros de conductas deshonestas, etc.

Compromiso ético

La Resolución 11 de 2018 de Rectoría estableció el compromiso ético como una colección de siete valores que deben orientar el comportamiento de los miembros de la comunidad universitaria y resultan ser un instrumento para la convivencia y la deliberación. Estos valores son la capacidad dialógica, la equidad, la honestidad, la pertenencia, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad. Se espera que los estudiantes del curso interioricen estos siete valores y los usen como marco de referencia para su comportamiento e interacción con los demás.

Metodología

Las clases serán magistrales, con presentación de modelos teóricos y ejemplos. Para cada clase, es obligación de los estudiantes hacer previamente a cada clase las lecturas especificadas en el programa. Habrá tres tipos de actividades que complementan el curso:

Talleres: Conjunto de problemas que ayudan a complementar y afianzar el material visto en clase. Se pueden hacer en grupos de máximo 3 personas. El taller se califica con dos resultados: Paso o no Paso. Se dará 0 puntos (no paso) a quien: no presente solución a todos los problemas, presente soluciones que estén idénticamente copiadas de otros grupos. Alrededor de 5 talleres por semestre. Entrega en clase o en Google Classroom, se escribe en escritura a mano. Los talleres se trabajan en las sesiones de monitoria y sirven para preparar los parciales.

Ejercicios en Clase: Se utilizará principalmente actividades en clase en el espíritu de la metodología de aprendizaje activo. Inicialmente se trabaja el ejercicio en grupos. Luego, aleatoriamente, se pide a uno de los grupos que presente el ejercicio en clase ante todos los compañeros. Se anuncia que día se realizara esta actividad y para obtener nota, todos los grupos deben presentar en clase al menos una vez.

Discusión de estudios de caso: Discusiones estructuradas sobre aplicaciones de la vida real de los modelos. Se usan para evaluar la participación en clase. La clase anterior se asigna el estudio de caso con preguntas guías para discusión. Todos los estudiantes deben estar preparados para su discusión en la clase asignada. Se anuncia que día se realizara esta actividad y para obtener nota, todos los estudiantes deben presentar en clase al menos una vez.

Evaluación

Parcial 1 (25%)	Examen de ejercicios, notas resumen (una hoja) abiertas.	Sexta semana de clase
Parcial 2 (25%)	Examen de ejercicios, notas resumen (una hoja) abiertas.	Décima segunda semana de clase
Parcial 3 (30%)	Examen de ejercicios, notas resumen (una hoja) abiertas.	Décima sexta semana de clase
Participación en clase (10%)	Realización de ejercicios, actividades y estudios de caso en clase.	Todo el semestre
Talleres y Monitoria (10%)	Entrega de taller grupal.	Todo el semestre
Bonos de Asistencia	Se toma asistencia en clase y en monitorias mediante aplicaciones como wooclap. La asistencia no es obligatoria, pero asistir a todas las clases otorga bonos para la nota de algún parcial.	Todo el semestre

Recomendaciones para tener éxito en este curso.

Por su contenido, este curso es uno de los más exigentes del núcleo básico de la carrera de Economía. La teoría de juegos y sus aplicaciones constituyen parte central de la teoría económica moderna, pero además permiten predecir como empresas e individuos toman decisiones en

contextos de interacción estratégica. Incluso más allá de la motivación intelectual y académica, aprender a resolver estos problemas y entender estos modelos desarrolla habilidades de resolución sistemática de preguntas de la vida real, que luego son altamente valoradas en el mercado laboral. Se recomiendan los siguientes buenos principios como estudiante:

- ✓ El aprendizaje es guiado por el profesor, pero es responsabilidad del estudiante: Si bien las clases magistrales permiten la comprensión del contenido, la lectura previa de las referencias toma de apuntes en clase y de las lecturas, es recomendado para potenciar la familiarización y dominio del material. La Lectura previa permite familiarizarse con los conceptos, e incluso la lectura posterior permite síntesis y comprensión.

- ✓ Hacer uso de los recursos disponibles: Preguntar al profesor y al monitor tanto en clase como en horarios de atención es muy bienvenido. Es la oportunidad de conocer cómo se aproximan a los problemas y que intereses profesionales y personales tienen. Esto me permitirá ofrecerles mejor guía en el contenido y adaptarme mejor a sus necesidades. También debe aprovechar la Inteligencia Artificial de manera ética, como un tutor 24/7 que les permita profundizar en la intuición de los modelos y en la resolución de los ejercicios.

- ✓ Experiencia y Practica: Realizar los talleres y ejercicios, practicar ejercicios adicionales, la repetición y practica es lo que permite fortalecer la habilidad matemática y la intuición económica. Repetir, equivocarse, encontrar varios caminos de solución, esto se alcanza con mayor probabilidad con la práctica y la experiencia.

Contenido

1. **Juegos Forma Estratégica**

- Juegos simultáneos, estrategias dominantes y dominadas, equilibrio por eliminación de estrategias iteradas, análisis de mejor respuesta, estrategias mixtas, racionalización.
- Equilibrio de Nash en estrategias puras.
- Equilibrio de Nash en estrategias mixtas.
- Aplicaciones de juegos en forma estratégica.

Lozano y Salamanca(2024) Cap 2. Church & Ware (2000) Cap 7, Osborne (2004) Cap 2 y Cap 4. Bowles and Halliday(2022) Cap 1-2

2. **Juegos Forma Extensiva**

- Juegos en forma dinámica o extensiva, elementos de representación, estrategias en juegos dinámicos, representación reducida, equilibrio de Nash.
- Inducción hacia atrás y Equilibrio de Nash perfecto en Subjuegos (ENPE)
- Juegos Repetidos finitos.
- Juegos repetidos infinitos
- Aplicaciones de juegos en forma extendida.

Lozano y Salamanca (2024) Cap 4. Church & Ware (2000) Cap 9 , Osborne (2004) Cap 5-6

3. **Modelos de monopolio y competencia oligopólica.**

- Monopolio: comparación con competencia perfecta, precio y markup, poder de mercado, elasticidades, índice de Lerner, modelos de discriminación de precios.

Church & Ware (2000) Cap 2.4, Cap 5. Cabral (2002) Cap 5

- Modelos de competencia estratégica: Competencia en precios (Modelo de Bertrand) Competencia en cantidades (Modelo de Cournot)

Lozano y Salamanca (2024) Cap 3. Belleflamme & Peitz (2015), ch. 2

4. **Modelos secuenciales de competencia oligopólica y diferenciación de bienes.**

- Modelo secuencial en cantidades (Stackelberg) en bienes homogéneos, en bienes diferenciados. Modelo secuencial en precios con bienes diferenciados.
- Diferenciación espacial de bienes: Modelo de Hotelling.

Lozano y Salamanca (2024) Cap 4. Belleflamme & Peitz (2015), ch. 4-5

Bibliografía

Belleflamme, P. & Martin Peitz (2015). Industrial Organization: Markets and Strategies, 2nd edition, Cambridge University Press.

Bowles, S , Halliday, S. Microeconomics: Competition, Conflict, and Coordination. Oxford University Press, 2022

Cabral, L. (2000). Introduction to Industrial Organization. The MIT Press.

Church, Jeffrey R, and Roger Ware (2000). Industrial Organization: A Strategic Approach. Boston; Irwin McGraw Hill,

Lozano, F. y Salamanca A. (2024). Teoría microeconómica: interacciones estratégicas. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia (mimeo).

Osborne, M. (2004). An Introduction to Game Theory. Oxford: Oxford University Press